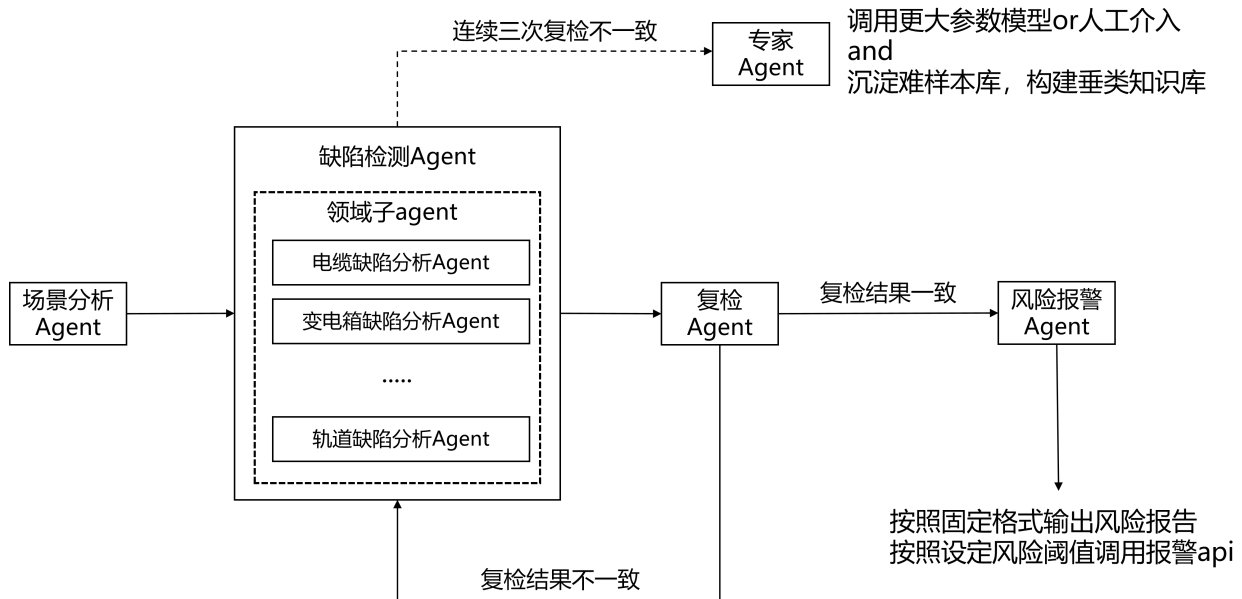


多智能体协同隧道巡检系统

一个简洁的四 Agent 图像巡检流程，用大模型识别巡检对象、检测缺陷、复核结果，并生成风险摘要。



生成日期：2026-05-05

项目概览

本项目面向隧道巡检场景，将图像理解任务拆分为场景分析、缺陷检测、复检和风险报警四个阶段。每个 Agent 只负责自己的判断边界，并通过统一的结构化输出在流水线中传递结果。

- 输入支持本地图片路径、HTTP 图片 URL 或 data URL。
- 对象类别和缺陷类别都采用固定枚举，降低模型自由发挥带来的不确定性。
- 正常图像允许输出空缺陷数组，系统不会强制生成缺陷。
- 当场景分析结果没有可处理对象时，后续 Agent 会被自动跳过。

核心流程

场景分析 Agent -> 缺陷检测 Agent -> 复检 Agent -> 风险报警 Agent		
---	--	--

阶段	职责	输出重点
场景分析 Agent	识别图像中的巡检对象。	objects
缺陷检测 Agent	根据对象类型输出候选缺陷。	defect_categories
复检 Agent	确认或删除候选缺陷，不新增缺陷。	最终 defect_categories
风险报警 Agent	根据前序结果输出简短报告。	summary

支持范围

系统当前将巡检对象固定为：墙壁、电缆、变电箱、其它。

对象类别	可识别缺陷类别
墙壁	墙壁裂缝、墙壁渗水、墙壁剥落、墙壁鼓包变形
电缆	电缆绝缘破损、电缆松脱下垂、电缆老化开裂、电缆烧蚀过热
变电箱	变电箱箱体锈蚀、变电箱箱门异常、变电箱进水受潮、变电箱接线裸露
其它	不进入缺陷检测和风险报警流程

统一输出格式

每个 Agent 都输出同一个 AgentOutput 结构，方便后续 Agent 读取 previous_output 并继续处理。

```
{
  "agent_name": "SceneAnalysisAgent",
  "objects": ["墙壁"],
  "defect_categories": [],
  "summary": ""
}
```

字段	说明
agent_name	当前 Agent 名称。
objects	场景分析 Agent 输出的对象类别。
defect_categories	缺陷检测和复检 Agent 输出的缺陷类别。
summary	风险报警 Agent 输出的报告。

快速开始

```
pip install -e ".[dev]"
cp .env.example .env
```

编辑 .env：

```
OPENAI_API_KEY=your_api_key_here
MODEL_ID=gpt-4o-mini
OPENAI_TIMEOUT=60
# BASE_URL=https://api.example.com/v1
```

MODEL_ID 需要使用支持图像输入的模型。BASE_URL 用于 OpenAI-compatible 服务，可不填。

运行示例

```
python examples/run_inspection.py
```

示例图片配置在 examples/run_inspection.py 中。images 支持本地图片路径、HTTP 图片 URL 或 data URL。

```
inputs={
  "images": ["data/1.jpg"],
  "notes": "巡检补充说明"
}
```

项目结构

路径	说明
src/inspection_system/agents/base.py	Agent 基类，封装通用运行逻辑和输入构造。
src/inspection_system/agents/scene_analysis.py	场景分析 Agent，负责识别巡检对象。
src/inspection_system/agents/defect_detection.py	缺陷检测 Agent，负责检测候选缺陷。
src/inspection_system/agents/reinspection.py	复检 Agent，负责确认或删除候选缺陷。
src/inspection_system/agents/risk_alert.py	风险报警 Agent，负责生成风险摘要。
src/inspection_system/openai_client.py	OpenAI API 封装，负责图片输入和 JSON 输出解析。
src/inspection_system/pipeline.py	巡检流水线编排，串联四个 Agent。
src/inspection_system/schemas.py	数据模型、对象类别和缺陷类别定义。

设计特点

- 分工明确：每个 Agent 只处理一个判断环节，减少职责混杂。
- 结构化输出：所有 Agent 共用同一个输出结构，便于流水线传递和调试。
- 类别受控：对象和缺陷均限定在固定枚举内，降低输出漂移。
- 保守判断：没有明确缺陷时允许空数组，避免正常图像被强行判定为异常。